DOKUMENTASI TEKNIS WORKBOOK

LAPORAN STOCK OPNAME

Analisis arsitektur Power Query, aturan perhitungan deviasi harian, serta sepuluh skenario error terverifikasi — termasuk perlakuan program terhadap barang baru tanpa kategori dan nama barang yang hilang di sheet BOM.

Repositori anandategarch/Laporan-Stock-Opname
Basis data Sampel_Laporan SO_Full Power Query.xlsx
Periode Oktober 2026

ARSITEKTUR — ALUR DATA — KELEMAHAN — SKENARIO ERROR

Daftar Isi

Bab 1 - Ringkasan Eksekutif **2**

Bab 2 - Arsitektur Sistem dan Alur Data **3**

Bab 3 - Master Data dan Sheet Input **4**

Bab 4 - Aturan Perhitungan Inti **6**

Bab 5 - Analisis Skenario Error Terverifikasi **7**

5.1 Skenario 1: Barang baru tanpa kategori/kode 7

5.2 Skenario 2: Nama hilang/salah ketik di BOM 8

5.3 Skenario 3: Angka teks dan sel error 9

5.4 Skenario 4: Refresh RFC saat bulan berjalan 10

5.5 Skenario 5: Item tanpa STOK AWAL 10

5.6 Skenario 6: Duplikasi/konflik nama master 11

5.7 Skenario 7: Menu dijual tanpa resep 11

5.8 Skenario 8: Offset hari Promix 04 12

5.9 Skenario 9: Hari di luar 1-31 / bulan pendek 12

5.10 Skenario 10: Kuantitas BOM salah satuan 13

Bab 6 - Matriks Kelemahan dan Potensi Error **13**

Bab 7 - Deteksi Dini dan Cek Mandiri **15**

Bab 8 - Rekomendasi Perbaikan **16**

Lampiran A - Bukti Data dan Verifikasi **17**

Bab 1 - Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini adalah dokumentasi teknis lengkap untuk workbook **Laporan Stock Opname** (file *Sampel_Laporan SO_Full Power Query.xlsx*, repositori *anandategarch/Laporan-Stock-Opname*). Fokus utama dokumen adalah dua hal yang diminta pemilik workbook: kecepatan-akurasi arsitektur pasca-migrasi Data Model, dan pemetaan menyeluruh **kelemahan serta potensi error** - termasuk dua skenario spesifik: apa yang terjadi bila nama barang baru diinput tanpa kategori, dan apa yang terjadi bila nama barang di sheet BOM lupa diinput.

Seluruh perilaku yang didokumentasikan di sini bukan asumsi. Setiap skenario dilacak baris-per-baris pada kode Power Query M (file *Section1.m*, 44 query), diverifikasi terhadap data asli workbook (501 baris Database_Konversi, 219 baris DBS_BOM, 1.216 baris REKAP MENTAH, 15.810 baris tabel fakta deviasi), dan bila memungkinkan diuji ulang dengan skrip validasi otomatis. Angka bukti dirangkum di Lampiran A.

44	27	15.810	10
Query Power Query M	Sheet workbook	Baris tabel fakta F_Deviasi	Skenario error terverifikasi

1.1 Jawaban Singkat Dua Pertanyaan Utama

Pertanyaan 1 - "Barang baru saya input tapi kategorinya lupa, ini bikin error atau tidak?" Jawabannya: **tidak error, dan justru itu bahayanya**. Program tidak menampilkan pesan apa pun. Baris barang tersebut lolos sampai sheet REKAP MENTAH, lalu **hilang secara diam-diam** (silent drop) dari pivot CEK DEVIASI HARIAN dan AKUMULASI karena query F_Deviasi memfilter baris dengan KATEGORI kosong. Satu-satunya jejak adalah baris di REKAP MENTAH dengan sel KATEGORI yang kosong. Detail alur ada di Skenario 1 (Bab 5.1).

Pertanyaan 2 - "Kalau nama barang di sheet BOM lupa diinput, bagaimana perlakuan program?" Jawabannya sama: **tidak error, pemakaian BOM menjadi 0 secara diam-diam**. Konsekuensinya lebih berbahaya dari sekadar hilangnya baris: kolom Stock Seharusnya (SO_Kemarin + Barang Masuk - Barang Keluar - BOM) menjadi terlalu besar karena komponen BOM-nya nol, sehingga semua hari tampak "SO lebih sedikit daripada perhitungan stock seharusnya" - deviasi negatif palsu. Pada file pra-migrasi, kasus serupa (menu BOM tanpa baris penjualan) pernah menimbulkan kolom "(blank)" di pivot dan bug SO_KEMARIN hari-1 untuk 9 item (dibuktikan di Skenario 2 dan Lampiran A).

1.2 Temuan Kunci

Dari sepuluh skenario error yang terverifikasi, **delapan di antaranya bersifat senyap (silent)**: tidak ada pesan error, refresh tetap berhasil, pivot tetap tampil - hanya angkanya yang salah atau barisnya yang hilang. Hanya dua kondisi yang menghasilkan error yang terlihat (sel error #N/A di sheet input selain STOK AWAL, dan teks non-numerik di sheet penjualan menu). Karakter ini adalah konsekuensi desain: seluruh pipeline Power Query sengaja memakai pola "sanitasi senyap" (null menjadi 0, baris tak dikenal dibuang, teks menjadi 0) agar workbook tidak pernah macet di tangan operator harian.

Praktisnya: **akurasi laporan ini sepenuhnya bergantung pada disiplin master data**, bukan pada program. Program akan selalu selesai menghitung; pertanyaannya hanya apakah inputnya lengkap dan konsisten. Karena itu dokumen ini menyediakan matriks risiko (Bab 6), panduan cek mandiri lima menit sebelum dan sesudah refresh (Bab 7), dan rekomendasi perbaikan yang bisa ditanam ke kode M bila diinginkan (Bab 8).

Bab 2 - Arsitektur Sistem dan Alur Data

Workbook dibangun dengan arsitektur lima lapis bergaya medallion. Seluruh perhitungan inti berada di Power Query M - tidak ada formula Excel pada perhitungan pokok. Sejak migrasi (repositori, folder migrasi-data-model), perhitungan berat berpindah ke Data Model (VertiPaq + 1 measure DAX), tiga pivot cache duplikat dihapus, dan file mengecil 45% dari 1.385 KB menjadi 757 KB.

Lapis	Nama Query	Fungsi	Keluaran
1. Master (SRC)	SRC_AllSources (hub)	Membaca 6 tabel master, menormalkan tipe, meng-unions semua ke record bertipe (semua Table.Buffer)	Record [BOM, Konversi, Kategori, Menu, ...]
2. Template (RFC)	RFC_* (13 query)	Menulis template item/menu ke 13 sheet input - nama item, kode, satuan, kolom Konversi	Tabel Excel di sheet input
3. Unpivot (STG)	STG_* (7 query)	Membaca balik sheet input, membongkar kolom hari 1..31 menjadi baris (NAMA BARANG, Attribute=hari, Qty)	Tabel panjang
4. Konversi (IPT)	IPT_* (8 query)	Value = Qty x Konversi; join LINK untuk barang pecahan; Group per barang+hari; label JENIS	Tabel siap gabung
5. Output	Raw Rekap Mentah; [FINAL]; F_Deviasi; F_HasilSO; Metric	Gabungan 8 sumber + lookup KATEGORI; pivot hari; hitung deviasi 18 kolom	REKAP MENTAH + Data Model

Tabel 2.1 - Lima lapis pipeline Power Query.

2.1 Alur Data dari Master Sampai Pivot

Alur lengkap satu angka SO harian: operator mengetik jumlah opname di sheet INPUT SO HARIAN pada baris satuan yang sesuai (karton/pack/gr); STG membongkar kolom hari menjadi baris; IPT mengalikan Qty dengan kolom Konversi (gr) lalu menjumlahkan semua satuan untuk item yang sama; Raw Rekap Mentah menggabungkan delapan sumber (breakdown BOM, waste, trial, susut, SO, masuk, keluar, stok awal), memfilter KUAH BAKSO, dan mengambil KATEGORI/STATUS/SATUAN dari lookup Database_Konversi; terakhir F_Deviasi menghitung lima metrik deviasi per barang per hari dan memuatnya ke Data Model untuk dipivot.

Komponen migrasi Data Model: tabel fakta F_Deviasi (15.810 baris, 18 kolom identik dengan drilldown file sampel), tabel fakta F_HasilSO (pivot PIVOT HASIL SO), dimensi putus Metric, dan satu measure DAX [Akumulasi] untuk running total. Tiga query lama yang digantikan: RFC_Rekap Mentah [CEK DEVIASI] Raw, [CEK DEVIASI] Akumulasi (List.Generate), dan [FINAL] PIVOT HASIL SO.

2.2 Loop Template Mandiri (Self-Feeding)

Sheet input adalah tabel Excel yang unik: ia **ditulis** query RFC (template 5 kolom: NAMA BARANG, KODE BARANG, ITEM STOCK OPNAME, SATUAN, Konversi) sekaligus **dibaca** query STG (36 kolom: 5 kolom template + 31 kolom hari yang diisi operator). Metadata Power Query membuktikan ikatan ini: query RFC_Nama Item dan Konversi SO Harian memiliki FillTarget = IPT_SO_HARIAN dengan FillCount 344 baris dan 5 kolom hasil. Excel mempertahankan kolom-kolom tambahan milik operator saat template di-refresh - tetapi perilaku ini menyimpan risiko serius yang dibahas di Skenario 4 (Bab 5.4): salah geser angka bila urutan baris template berubah.

Bab 3 - Master Data dan Sheet Input

Workbook memuat 27 sheet: 6 sheet master data, 13 sheet input operasional, 3 sheet output pivot, 2 sheet konfigurasi tersembunyi, dan sisanya lembar pendukung. Bagian ini merangkum struktur tiap kelompok beserta angka aktual dari file sampel - angka ini menjadi baseline untuk mendeteksi anomali di kemudian hari.

3.1 Master Data

Sheet / Tabel	Baris	Kolom Kunci	Peran
DATA BASE pastikan sesuai riil (Database_Konversi)	501	NAMA BARANG, KODE BARANG, SATUAN, Konversi, KATEGORI, STATUS, LINK, 4 flag BOM	Master pusat: konversi satuan, kategori, kode, linkage pecahan, penanda sheet input
DBS_BOM	219 (38 menu, 57 bahan)	Nama Barang Grup Barang (menu), NAMA BARANG (bahan), Kuantitas	Resep menu: pemakaian bahan per porsi menu
DBS_MENU	98 (51 aktif)	Menu, Grup Menu, Aktif	Daftar menu yang dijual; penggerak template sheet penjualan
DBS_TRIAL_DAN_SUSUT	84	NAMA BARANG, KONVERSI, LINK BARANG	Mapping barang trial/susut pecahan ke barang utama
SRC_WASTE_Bnp	507	NAMA BARANG, LINK BARANG, PENYEBAB	Mapping waste bahan & packaging
Tabel_SUSUT_CABE	1 baris dipakai	Susut harian aktual di resto	Susut cabe harian (label baris di-hardcode di query)

Tabel 3.1 - Ringkasan master data (angka = isi aktual file sampel).

Struktur penting Database_Konversi: satu barang bisa memiliki beberapa baris satuan (karton, pack, gr). Kolom KODE BARANG, KATEGORI, dan STATUS hanya terisi pada baris satuan dasar (huruf besar: GR/PCS/BOTOL). Dari 501 baris, 356 baris ber-flag INPUT SO HARIAN = YA dan 328 ber-flag INPUT BARANG MASUK/KELUAR = YA; 102 item unik muncul di template INPUT SO HARIAN. Lookup kategori di query membaca baris yang KODE BARANG-nya terisi - artinya **kode barang adalah prasyarat**

kategori, bukan sekadar pelengkap (implikasi di Skenario 1).

3.2 Sheet Input Operasional

Sheet	Tabel Excel	Ukuran	Isi	Label JENIS
INPUT SO HARIAN	IPT_SO_HARIAN	344 x 36	Opname harian per baris satuan	SO
INPUT BARANG MASUK	IPT_BARANG_MASUK	327 x 36	Penerimaan barang	BARANG MASUK
INPUT BARANG KELUAR	IPT_BARANG_KELUAR	327 x 36	Pengeluaran/retur	BARANG KELUAR
INPUT PENJUALAN 00	IPT_PROMIX_00	54 x 32	Penjualan menu shift 00	BOM
INPUT PROMIX 04	IPT_PROMIX_04	54 x 32	Penjualan menu shift 04 (kolom 2..31,1)	SO (shift)
WASTE PORSI CANCELNOTA	IPT_WASTE_CN	54 x 32	Waste porsi cancel nota	WASTE
WASTE DINE IN KARNA HANDLING	IPT_WASTE_HANDLING_DINE_IN	54 x 32	Waste porsi handling	WASTE
TRIAL PORSI	IPT_TRIAL_PORSI	61 x 32	Porsi menu trial	TRIAL
WASTE BAHAN dan PACKAGING	IPT_WASTE_BAHAN_DAN_PACKAGING	484 x 36	Waste bahan (nilai disimpan negatif)	WASTE
TRIAL BAHAN	TRIAL_BAHAN	71 x 35	Pemakaian trial bahan	TRIAL
SUSUT	SUSUT	71 x 35	Susut bahan	SUSUT
STOK AWAL	IPT_STOCK_AWAL	102 x 3	Stok awal bulan (hari-1)	STOCK AWAL

Tabel 3.2 - Dua belas sheet input operasional (ukuran = tabel Excel aktual).

Contoh struktur multi-satuan di INPUT SO HARIAN, barang ADONAN GORENG MEKAR menempati empat baris: karton (Konversi 15.000), pack (1.000), gr (1), dan baris GR induk ber-KODE BARANG 100434 tanpa kolom angka. Operator cukup mengisi pada baris satuan yang benar; IPT menjumlahkan semuanya ke satuan dasar. Sheet _PERIODE sel C5 (Tanggal Mulai Periode) menggerakkan _TRACKING dan dashboard CEK STATUS INPUT (status 12 sheet: PROGRESS / BELUM ADA INPUTAN) - murni tampilan, tidak mempengaruhi perhitungan Power Query.

3.3 Sheet Output

Sheet	Sumber	Bentuk	Catatan
REKAP MENTAH	Raw Rekap Mentah [FINAL]	1.216 baris, kolom KATEGORI + 31 hari	Baris dengan KATEGORI kosong = indikasi item tak dikenal (lihat Skenario 1)
CEK DEVIASI HARIAN	F_Deviasi (Data Model)	Pivot 18 kolom drilldown	Rows KATEGORI-NAMA BARANG-JENIS-SATUAN, Columns hari 1..31, Sum of Value
AKUMULASI DEVIASI	F_Deviasi + measure [Akumulasi]	Pivot running total	Measure DAX menggantikan List.Generate lama
PIVOT HASIL SO (2)	F_HasilSO (Data Model)	Pivot hasil SO item berkode	Hanya item dengan KODE BARANG terisi

Tabel 3.3 - Empat output utama pasca-migrasi.

Bab 4 - Aturan Perhitungan Inti

Empat aturan berikut adalah fondasi seluruh angka di workbook. Semua dirumuskan di Power Query M dan (sejak migrasi) diselesaikan di Data Model.

4.1 Konversi Satuan dan Barang Pecahan

Nilai dasar seluruh perhitungan adalah satuan terkecil (gr/pcs). Setiap baris input mengalikan Qty dengan kolom Konversi yang dibawa template dari Database_Konversi. Barang pecahan (LINK terisi, 30 baris) digabungkan ke barang induknya melalui join Inner antara LINK BARANG dan kolom KETERANGAN/ITEM STOCK OPNAME di sheet input, dengan Konversi default 1 bila kosong. Hasil kedua jalur digabung lalu di-Group per (NAMA BARANG, hari) dengan List.Sum.

4.2 Pemakaian BOM dari Penjualan Menu

Fungsi fnBreakdownUnified menghitung pemakaian bahan: Kuantitas resep dikalikan jumlah penjualan menu per hari. Resep difilter per flag (BOM Promix 00/04, Cancel Nota, Trial Porsi, Waste Handling) dan menu KUAH BAKSO dibuang. Dua hal yang sering disalahpahami: **(1) kolom Satuan2 di DBS_BOM tidak pernah dipakai query mana pun** - Kuantitas dipakai mentah, jadi resep harus ditulis dalam satuan dasar; **(2) sheet INPUT PROMIX 04 memakai kolom berurutan 2, 3, ..., 31, 1 yang bergeser satu hari** (penjualan shift 04 diinput untuk hari sebelumnya) - kolom berlabel 2 berarti hari 1.

4.3 Rumus Deviasi Harian

Rantai perhitungan F_Deviasi per barang (urut hari):

Kolom	Rumus / Sumber	Keterangan
SO_KEMARIN	SO hari sebelumnya; hari-1 = STOCK AWAL	Dibentuk via Table.Group per NAMA BARANG
Stock Seharusnya	SO_KEMARIN + BARANG MASUK - BARANG KELUAR - BOM	Nama kolom lengkap memuat rumusnya
1.DEVIASI	SO - Stock Seharusnya	Positif = SO lebih banyak
2.WASTE	-|WASTE|	Waste selalu negatif
3.SUSUT	-|SUSUT|	Susut selalu negatif
4.TRIAL	-|TRIAL|	Trial selalu negatif
5.LOSS/SURPLUS	1.DEVIASI - 2.WASTE - 3.SUSUT - 4.TRIAL	Sisa yang belum terjelaskan
AKUMULASI	Measure DAX: SUM Value s.d. hari berjalan	Running total per barang+metrik

Tabel 4.1 - Rumus inti tabel F_Deviasi.

Teks Keterangan diisi otomatis: "SO lebih sedikit daripada perhitungan stock seharusnya" (nilai negatif), "SO lebih banyak..." (positif), "Stok Sesuai Perhitungan" (nol); metrik lain diberi tanda strip. Kolom Indikasi memetakan pola ke dugaan penyebab - misalnya "Barang Masuk belum tercatat" bila SO naik tetapi masuk nol, dan daftar tiga dugaan bila deviasi murni. Domain CEK DEVIASI: JENIS bukan REWORK, KATEGORI terisi dan bukan MENU MIX, KUAH BAKSO sudah dibuang sejak Raw Rekap Mentah.

Bab 5 - Analisis Skenario Error Terverifikasi

Bab ini adalah inti dokumen. Setiap skenario dilacak dari pemicu, jalur query yang terlibat, perilaku aktual program, gejala yang bisa diamati operator, dampak pada angka, sampai cara deteksi dan pencegahan. Semua klaim perilaku dibaca langsung dari kode M; klaim data memakai file sampel sebagai bukti.

5.1 Skenario 1: Barang Baru Tanpa Kategori atau Kode

Aspek	Uraian
Pemicu	Barang baru ditambahkan tetapi kolom KATEGORI (atau KODE BARANG) tidak diisi di Database_Konversi; atau operator mengetik nama barang baru langsung di sheet input tanpa menambahkannya ke master sama sekali.
Jalur di pipeline	Raw Rekap Mentah: lookup KategoriLookup di-LeftOuter-join per NAMA BARANG; sisi lookup hanya memuat baris Database_Konversi yang KODE BARANG-nya terisi. F_Deviasi: filter KATEGORI bukan null. F_HasilSO: join RFC_Kode Barang (kode tidak null).

Aspek	Uraian
Perilaku program	Tidak ada error. Baris tetap masuk REKAP MENTAH dengan KATEGORI kosong, lalu dibuang oleh filter F_Deviasi - barang hilang dari CEK DEVIASI HARIAN dan AKUMULASI tanpa pesan. Varian tanpa kode juga hilang dari PIVOT HASIL SO. Varian yang diketik langsung di sheet input akan ikut terbaca oleh STG selama barisnya masih ada, tetapi Value-nya dihitung dengan kolom Konversi yang harus diisi manual (kosong = 0).
Gejala yang terlihat	Tidak ada pesan error sama sekali. Refresh selesai normal. Satu-satunya jejak: di sheet REKAP MENTAH muncul baris dengan kolom KATEGORI kosong.
Dampak pada angka	Seluruh histori opname barang itu tidak pernah diaudit deviasinya. Bila barang aktif dipakai, laporan loss/surplus bulanan kehilangan satu baris barang penuh.
Cara deteksi	Filter kolom KATEGORI di sheet REKAP MENTAH: harus nol baris kosong setiap selesai refresh. Bandingkan juga daftar item INPUT SO HARIAN dengan item yang muncul di CEK DEVIASI.
Pencegahan	SOP tambah barang wajib mengisi sekaligus: NAMA BARANG, KODE BARANG, KATEGORI, STATUS, SATUAN + baris Konversi, flag INPUT SO HARIAN = YA, dan baris STOK AWAL. Cek REKAP MENTAH setelah refresh pertama barang baru.

Tabel 5.1 - Ringkasan skenario 1 (Mode senyap, tingkat KRITIS).

Catatan penting dari kode: karena lookup kategori memfilter baris ber-kode, **mengisi KATEGORI saja tanpa KODE BARANG tidak cukup** - baris master tanpa kode diabaikan lookup, sehingga hasilnya sama saja dengan lupa kategori. Ini kontras dengan template input (NamaItem_SOHarian) yang tidak mensyaratkan kode: barang bisa muncul di sheet input, dihitung, lalu lenyap di ujung pipeline.

5.2 Skenario 2: Nama Barang Hilang atau Salah Ketik di Sheet BOM

Aspek	Uraian
Pemicu	Baris resep di DBS_BOM dengan kolom nama menu (Nama Barang Grup Barang) kosong atau typo; atau kolom nama bahan (NAMA BARANG) kosong/typo; atau menu yang beresep tetapi tidak punya baris di sheet penjualan (tidak aktif di DBS_MENU).
Jalur di pipeline	fnBreakdownUnified: LeftOuter dari sisi BOM ke penjualan menu per nama menu; lalu Raw Rekap Mentah lookup kategori per nama bahan; F_Deviasi filter Attribute tidak null dan KATEGORI tidak null.
Perilaku program	Tiga varian perilaku: (a) menu tidak cocok ke penjualan: join menghasilkan Attribute null dan Value = Kuantitas x 0 = 0; (b) nama bahan tidak dikenal: KATEGORI null lalu baris dibuang dari CEK DEVIASI, baris hantu tetap di REKAP MENTAH; (c) nama menu kosong: null tidak pernah cocok di join, efeknya sama dengan varian (a). Pada file pra-migrasi, baris Attribute null inilah yang menimbulkan kolom "(blank)" di pivot dan bug SO_KEMARIN hari-1; pasca-migrasi barisnya dibuang lebih awal (bug sudah tidak ada).
Gejala yang terlihat	Pivot tetap normal, tidak ada error. Gejala khas: bahan-bahan resep menu tersebut menampilkan deviasi negatif konsisten setiap hari (SO selalu "lebih sedikit"), karena BOM-nya nol padahal barang jelas terpakai.

Aspek	Uraian
Dampak pada angka	Stock Seharusnya overstatement penuh sebesar BOM yang seharusnya terjadi; kolom 5.LOSS/SURPLUS menyerap selisihnya. Bukti nyata di file sampel: 5 resep menu tanpa baris penjualan (CARAMEL POPCORN SUNDAE - RESTO BAKSO, CUP - BAKSO, GORENG MEKAR 1 PCS via trial, NASI, STRAWBERRY FRANZZI SUNDAE - RESTO BAKSO) menghasilkan 70 baris null pada cache lama dan 9 item terdampak bug hari-1 - contoh: ADONAN GORENG MEKAR hari-1 1.DEVIASI +174.981 padahal seharusnya -11.512.
Cara deteksi	Bandingkan tiga daftar: menu di DBS_BOM, menu Aktif=YA di DBS_MENU, dan baris Menu di sheet penjualan. REKAP MENTAH: cari baris dengan NAMA BARANG atau KATEGORI kosong.
Pencegahan	Menu baru: tambahkan serentak ke DBS_MENU (Aktif=YA), biarkan template sheet penjualan ikut ter-load, baru tulis resepnya di DBS_BOM dalam satuan dasar. Menu berhenti dijual: matikan Aktif atau hapus resinya - jangan biarkan resep yatim.

Tabel 5.2 - Ringkasan skenario 2 (Mode senyap, tingkat KRITIS).

5.3 Skenario 3: Angka Tersimpan Sebagai Teks dan Sel Error

Aspek	Uraian
Pemicu	Operator mengetik atau menyalin angka yang tersimpan sebagai teks (umum saat paste dari WhatsApp/nota/hasil scan); atau sel berisi error Excel (#N/A, #VALUE!, #DIV/0!).
Jalur di pipeline	fnUnpivotDailyStandard (SO/MASUK/KELUAR) memakai fnSafeNumber; fnLoadMenuInput (penjualan menu) dan STG_WasteBnP/fnUnpivotTrialSusut memakai TransformColumnTypes; IPT_Stock Awal satu-satunya yang memakai ReplaceErrorValues.
Perilaku program	fnSafeNumber mengubah SEMUA nilai non-numerik menjadi 0 - termasuk teks "131" yang valid sekalipun. Sebaliknya sheet penjualan, waste BnP, trial, dan susut mengonversi teks-angka dengan benar lewat TransformColumnTypes, tetapi teks sampah (mis. "abc") menjadi sel error dan membuat refresh query gagal total. Sel error Excel di sheet input hanya ditangani di STOK AWAL (menjadi 0); di sheet lain refresh berhenti dengan pesan error.
Gejala yang terlihat	Varian teks: tidak ada gejala sama sekali - angka hilang diam-diam menjadi 0 (SO tampak berkurang). Varian error: refresh gagal dengan pesan error query yang menyebut sheet dan langkah - ini satu-satunya mode gagal terlihat di seluruh sistem input.
Dampak pada angka	Teks "131" di sel SO menjadi 0: stock opname hari itu tidak dihitung, deviasi positif palsu sebesar nilai sebenarnya muncul sebagai "SO lebih sedikit".
Cara deteksi	Spot-check: klik beberapa sel angka dan pastikan rata kiri (teks) vs rata kanan (angka). Fungsi ISNUMBER pada sel mencurigakan. Setelah refresh, cek CEK DEVIASI hari tersebut: lonjakan 1.DEVIASI mendadak satu barang.
Pencegahan	Aktifkan Data Validation (desimal >= 0) pada kolom hari di semua sheet input; biasakan Paste Special - Values Only; format kolom hari sebagai Number.

Tabel 5.3 - Ringkasan skenario 3 (Campuran senyap dan error terlihat, tingkat KRITIS (varian senyap)).

5.4 Skenario 4: Refresh Template RFC Saat Bulan Berjalan

Aspek	Uraian
Pemicu	Data - Refresh All (atau refresh manual query RFC_) ditekan saat bulan berjalan dan isi Database_Konversi/DBS_MENU sudah berubah sejak template terakhir dimuat (item baru disisipkan, item dihapus, urutan berubah).
Jalur di pipeline	Metadata PQ: RFC_Nama Item dan Konversi SO Harian menulis ke tabel IPT_SO_HARIAN (FillEnabled, FillTarget) dengan hasil 5 kolom; queryTable terpisah untuk 13 sheet input.
Perilaku program	Excel menimpa kolom template posisi-per-posisi dan mempertahankan kolom hari operator selama struktur tabel tidak berubah. Bila jumlah/urutan baris template berubah: kolom nama berbaris sesuai template baru, tetapi angka kolom hari tetap menempel pada posisi baris lama. Baris template yang berkurang memotong tabel (angka baris bawah terhapus); baris yang ditambah operator di luar template ikut terbuang.
Gejala yang terlihat	Tidak ada error. Gejala terjadi SETELAH beberapa hari: angka SO barang tertentu terasa "pindah" ke barang lain; deviasi barang di bawah titik sisipan berubah drastis tanpa sebab operasional.
Dampak pada angka	Salah pasang angka ke barang yang salah (misalignment) - salah satu mode korupsi data paling sulit dideteksi karena setiap angka tampak wajar sendiri-sendiri.
Cara deteksi	Bandingkan kolom NAMA BARANG input dengan Database_Konversi setelah refresh template; cek _TRACKING Last Updated; cek jumlah baris tabel input vs FillCount metadata (344 saat sampel).
Pencegahan	Refresh template HANYA di awal periode setelah arsip: (1) simpan file bulan lama, (2) ganti _PERIODE C5, (3) refresh RFC, (4) isi ulang STOK AWAL, (5) baru input harian. Jangan pernah menambah item lewat sisipan baris manual di sheet input - tambahkan lewat master lalu refresh template terjadwal.

Tabel 5.4 - Ringkasan skenario 4 (Mode senyap, tingkat KRITIS).

5.5 Skenario 5: Item Tanpa Baris STOK AWAL

Aspek	Uraian
Pemicu	Barang aktif di INPUT SO HARIAN tetapi tidak memiliki baris di sheet STOK AWAL (misalnya barang baru ditambahkan saat bulan berjalan).
Jalur di pipeline	IPT_Stock Awal membaca IPT_STOCK_AWAL; F_Deviasi GetListSafe mengembalikan List.Repeat({0}) untuk kolom yang tidak ada; AwalList{0} = 0.
Perilaku program	Tidak ada error. SO_KEMARIN hari-1 item itu = 0 (bukan stok awal sebenarnya), sehingga Stock Seharusnya hari-1 dihitung mulai dari nol.
Gejala yang terlihat	Gejala khas: 1.DEVIASI hari-1 barang tersebut = -SO penuh (barang seolah habis seluruhnya di hari pertama), lalu normal kembali di hari-hari berikutnya.
Dampak pada angka	Deviasi hari-1 palsu sebesar nilai stok awal; angka AKUMULASI hari-1 ikut salah dan terbawa sebagai saldo salah sepanjang bulan (measure running total).
Cara deteksi	Cek CEK DEVIASI hari-1: setiap 1.DEVIASI yang besarnya persis -SO patut dicurigai. Coverage check: bandingkan 102 item STOK AWAL vs item input SO (saat sampel: 102/102 aman).

Aspek	Uraian
Pencegahan	SOP tambah barang menyertakan pengisian STOK AWAL sebelum hari pertama penjualan terjadi.

Tabel 5.5 - Ringkasan skenario 5 (Mode senyap, tingkat TINGGI).

5.6 Skenario 6: Duplikasi dan Konflik Nama Master

Aspek	Uraian
Pemicu	Dua baris Database_Konversi dengan NAMA BARANG sama dan KODE BARANG terisi di keduanya; nama sama ditulis dengan kapital/spasi berbeda antar sheet; pasangan menu+bahan ganda di DBS_BOM.
Jalur di pipeline	Raw Rekap Mentah: LeftOuter join KategoriLookup (kunci NAMA BARANG) - baris lookup ganda menggandakan hasil join. F_Deviasi: Table.Pivot JENIS memakai List.Sum; duplikat resep BOM masuk sebagai dua baris.
Perilaku program	Varian kode ganda: SETIAP baris fakta barang itu terduplikasi sejumlah baris lookup - seluruh angka dobel, tanpa error. Varian nama hampir sama: kunci join teks dicocokkan apa adanya; anjuran operasional: samakan nama persis (kapital-kecil dan spasi ujung) di semua sheet. Varian resep ganda: nilai BOM dijumlahkan dobel saat agregasi pivot.
Gejala yang terlihat	Angka barang membesar aneh (dobel), atau (varian nama beda tipis) barang muncul dua entri terpisah / hilang dari lookup.
Dampak pada angka	Overstatement deviasi dan pemakaian; total waste/BOM melampaui kenyataan. Pemeriksaan file sampel: 0 item ber-kode ganda, 0 pasangan resep ganda - master saat ini bersih; guard kode tidak ada, kebersihan ini murni disiplin.
Cara deteksi	Formula COUNTIFS di master: kode terisi per NAMA BARANG harus tepat 1; pasangan menu+bahan di DBS_BOM harus unik.
Pencegahan	Jangan mengisi KODE BARANG di baris satuan non-dasar; satu barang satu baris kode. Salin-tempel nama dari master saat menambah baris mana pun.

Tabel 5.6 - Ringkasan skenario 6 (Mode senyap, tingkat TINGGI).

5.7 Skenario 7: Menu Dijual Tanpa Resep BOM

Aspek	Uraian
Pemicu	Menu baru aktif di DBS_MENU dan diinput penjualannya, tetapi resepnya belum ditulis di DBS_BOM.
Jalur di pipeline	fnBreakdownUnified hanya memproses sisi BOM; penjualan tanpa resep tidak menghasilkan baris pemakaian apa pun.
Perilaku program	Tidak ada error dan tidak ada baris aneh - hanya ketiadaan: penjualan menu tercatat, bahan bakannya tidak pernah berkurang di Stock Seharusnya.
Gejala yang terlihat	Deviasi negatif konsisten pada semua bahan komposisi menu itu (pola sama dengan Skenario 2, arah kebalikan penyebabnya).

Aspek	Uraian
Dampak pada angka	Understatement pemakaian bahan; laporan loss menuduh opname kurang teliti padahal resepnya yang bolong.
Cara deteksi	Anti-join manual: menu Aktif=YA di DBS_MENU yang tidak punya nama sama di DBS_BOM.
Pencegahan	SOP menu baru: resep wajib masuk sebelum menu dijual; cek anti-join bulanan.

Tabel 5.7 - Ringkasan skenario 7 (Mode senyap, tingkat TINGGI).

5.8 Skenario 8: Salah Memahami Offset Hari Promix 04

Aspek	Uraian
Pemicu	Operator mengisi sheet INPUT PROMIX 04 mengikuti label kolom apa adanya (mengisi kolom 2 untuk hari 2), padahal sistem penjualan shift 04 diinput untuk hari sebelumnya.
Jalur di pipeline	fnHeaderPromix04: kolom urut 2,3,...,31,1; fnLoadMenuInput mode rotated; fnBreakdownUnified dayShift: kolom 2 -> hari 1, kolom 1 -> hari 31.
Perilaku program	Tidak ada error. Semua pemakaian BOM shift 04 bergeser satu hari.
Gejala yang terlihat	Deviasi bergoyang harian di bahan-bahan menu Promix 04, terutama di akhir bulan (kolom 1 = hari 31) dan awal bulan.
Dampak pada angka	BOM salah hari: Stock Seharusnya hari H memakai penjualan hari H+1.
Cara deteksi	Pola khas: deviasi positif-negatif berselang satu hari yang berulang pada kelompok bahan yang sama.
Pencegahan	Tulis aturan "kolom 2 = hari 1" di judul sheet; training operator; bila offset ini tidak lagi relevan, ubah konfigurasi di fnHeaderPromix04 (kode bisa ditanam ulang).

Tabel 5.8 - Ringkasan skenario 8 (Mode senyap, tingkat TINGGI).

5.9 Skenario 9: Hari di Luar 1-31 dan Bulan Pendek

Aspek	Uraian
Pemicu	Operator menambah kolom ke-32 atau mengisi hari 31 pada bulan 30 hari; kolom hari dihapus/diurut ulang oleh pengguna.
Jalur di pipeline	Semua fungsi unpivot hanya membaca 31 kolom hari pertama (posisi kolom ke-6..36) dan mengganti namanya secara posisional menjadi 1..31.
Perilaku program	Kolom ke-32 ke atas diabaikan senyap. Kolom yang dihapus/disisipkan di tengah menggeser makna kolom posisional: kolom berlabel 5 bisa dibaca sebagai hari 4, dan seterusnya. Bulan 30 hari: kolom 31 kosong dianggap 0 dan tetap tampil di pivot.
Gejala yang terlihat	Angka hilang (kolom ekstra) atau salah hari (kolom digeser) tanpa pesan; PERIODE C5 tidak memfilter hari di Power Query - hanya mengubah _TRACKING.
Dampak pada angka	Salah pasang hari; kolom 31 berisi nol di bulan pendek membuat total bulan tampak benar meski hari ke-31 tidak ada.

Aspek	Uraian
Cara deteksi	Struktur tabel input tetap 36 kolom; jangan sisipkan/hapus kolom hari.
Pencegahan	Proteksi struktur sheet (kunci header); sosialisasi bahwa periode dikelola lewat _PERIODE, bukan dengan mengedit kolom.

Tabel 5.9 - Ringkasan skenario 9 (Mode senyap, tingkat SEDANG).

5.10 Skenario 10: Kuantitas BOM Salah Satuan (Satuan2 Diabaikan)

Aspek	Uraian
Pemicu	Resep di DBS_BOM ditulis dalam satuan berbeda dari satuan dasar bahan (misal pcs sementara bahan dicatat dalam gr), mengandalkan kolom Satuan2 sebagai penyimpan keterangan satuan.
Jalur di pipeline	fnBreakdownUnified memakai kolom Kuantitas mentah; kolom Satuan2 tidak dibaca oleh satu pun query (diverifikasi dengan pencarian menyeluruh di Section1.m).
Perilaku program	Tidak ada error. Pemakaian BOM dihitung dengan skala yang salah (misal 1 karton dihitung sebagai 1 gr).
Gejala yang terlihat	Deviasi besar yang proporsinya aneh dan konsisten terhadap selisih satuan (misalnya selalu lebih/kurang 1000x).
Dampak pada angka	BOM salah skala - angka pemakaian bisa 40.000x lipat (karton=40.000 gr).
Cara deteksi	Review resep baru terhadap satuan dasar di Database_Konversi; perbandingan BOM per porsi vs rasional dapur.
Pencegahan	Konvensi wajib: DBS_BOM selalu dalam satuan dasar (gr/pcs); Satuan2 hanya catatan manusia.

Tabel 5.10 - Ringkasan skenario 10 (Mode senyap, tingkat TINGGI).

Bab 6 - Matriks Kelemahan dan Potensi Error

Matriks berikut merangkum seluruh temuan - sepuluh skenario Bab 5 plus enam kelemahan struktural tambahan - untuk dipakai sebagai checklist audit bulanan. Kolom Mode menandakan apakah kegagalan terlihat oleh operator ("terlihat") atau tidak ("senyap").

ID	Kelemahan / Error	Lokasi	Gejala ringkas	Dampak	Tingkat	Mode
K1	Item tanpa kategori/kode hilang	F_Deviasi filter	Baris tak muncul di CEK DEVIASI	Barang tak teraudit	KRITIS	Senyap
K2	Resep BOM tanpa menu cocok	fnBreakdownUnified	BOM = 0	Deviasi negatif palsu	KRITIS	Senyap
K3	Teks angka menjadi 0	fnSafeNumber	Angka SO hilang	Deviasi positif palsu	KRITIS	Senyap

ID	Kelemahan / Error	Lokasi	Gejala ringkas	Dampak	Tingkat	Mode
K4	Refresh template RFC bulan berjalan	RFC_* / tabel input	Angka salah barang	Korupsi posisi data	KRITIS	Senyap
K5	Menu dijual tanpa resep	fnBreakdownUnified	Pemakaian bahan tidak turun	Understatement BOM	TINGGI	Senyap
K6	Item tanpa STOK AWAL	F_Deviasi GetListSafe	Deviasi hari-1 = -SO	Salah saldo awal	TINGGI	Senyap
K7	Kode ganda menggandakan join	KategoriLooku p	Semua angka dobel	Overstatement penuh	TINGGI	Senyap
K8	Offset Promix 04 salah isi	fnHeaderPromix04	Deviasi berselang 1 hari	BOM salah hari	TINGGI	Senyap
K9	Satuan BOM salah	DBS_BOM Kuantitas	Deviasi ber-skala aneh	BOM salah skala	TINGGI	Senyap
K10	Pasangan resep BOM ganda	DBS_BOM	BOM dobel	Overstatement BOM	SEDANG	Senyap
K11	Kolom hari digeser/ditambah	fnUnpivotDaily Standard	Salah pasang hari	Angka salah hari	SEDANG	Senyap
K12	Bulan 30 hari, kolom 31 tetap 0	[FINAL] DistinctDays	Kolom 31 kosong	Kosmetik	RENDAH	Senyap
K13	Sel error #N/A di input (selain STOK AWAL)	STG_* / IPT_*	Refresh gagal	Terhenti (terlihat)	SEDANG	Terlihat
K14	Teks non-angka di sheet penjualan	fnLoadMenuInput	Query error	Terhenti (terlihat)	RENDAH	Terlihat
K15	Label "Susut harian aktual di resto" di-hardcode	SRC SusutCabe	Data susut cabe lenyap bila label berubah	Kehilangan satu sumber	SEDANG	Senyap
K16	Filter nama KUAH BAKSO di-hardcode	Raw Rekap Mentah	Item bernama sama ikut terbuang	By design	RENDAH	Senyap

Tabel 6.1 - Matriks kelemahan terverifikasi (16 temuan; 14 senyap, 2 terlihat).

Pembacaan cepat: empat kelemahan KRITIS semuanya senyap dan semuanya berakar pada master data atau perilaku operator - bukan bug mesin hitung. Perhitungan M itu sendiri tervalidasi 15.765 dari 15.810 baris persis identik dengan keluaran file asli, dengan 45 selisih yang seluruhnya merupakan koreksi bug lama yang terdokumentasi.

Bab 7 - Deteksi Dini dan Cek Mandiri

Empat pemeriksaan berikut memakan waktu kurang dari lima menit dan menangkap mayoritas kelemahan senyap bila dijalankan rutin - idealnya setiap selesai Refresh All harian dan wajib sebelum laporan bulanan ditutup.

7.1 Empat Cek Rutin

#	Cek	Cara	Hasil sehat
1	Barang yatim (K1)	Sheet REKAP MENTAH, filter kolom KATEGORI kosong	0 baris
2	Coverage stok awal (K6)	Bandingkan daftar item STOK AWAL vs INPUT SO HARIAN (COUNTIF nama)	1:1 penuh
3	Menu-resep sinkron (K2, K5)	Cocokkan menu DBS_BOM vs DBS_MENU Aktif=YA vs baris sheet penjualan	Tidak ada yang yatim dua arah
4	Duplikat master (K7, K10)	COUNTIFS nama+kode di Database_Konversi (kode terisi); COUNTIFS menu+bahan di DBS_BOM	Semua = 1

Tabel 7.1 - Empat cek rutin lima menit.

7.2 Sanity Check Angka

Sifat-sifat matematis berikut harus selalu terpenuhi dan mudah dicek pada pivot CEK DEVIASI HARIAN: (1) untuk setiap barang di hari-1, nilai 1.DEVIASI sehat sama dengan SO - (STOCK AWAL + masuk - keluar - BOM) hari tersebut; (2) 5.LOSS/SURPLUS hari pertama sama dengan 1.DEVIASI dikurangi waste/susut/trial hari itu; (3) lonjakan 1.DEVIASI yang besarnya persis sama dengan nilai SO adalah pola khas item tanpa STOK AWAL atau angka yang berubah menjadi nol (K3, K6).

7.3 Ritual Ganti Periode

Urutan aman pergantian bulan: arsipkan file bulan berjalan; ubah _PERIODE C5 ke tanggal mulai periode baru; refresh seluruh query RFC agar template termuat ulang; isi ulang sheet STOK AWAL; verifikasi keempat cek rutin; baru mulai input harian. Urutan ini menghindari K4 (misalignment) karena refresh template terjadi saat kolom hari masih kosong.

Bab 8 - Rekomendasi Perbaikan

Rekomendasi dibagi dua: perbaikan prosedural yang bisa dijalankan sekarang tanpa menyentuh kode, dan perbaikan teknis yang bisa ditanam ke Section1.m (penulis dokumen siap menanamnya bila diminta, dengan validasi angka penuh seperti migrasi sebelumnya).

8.1 Prosedural (Tanpa Ubah Kode)

#	Tindakan	Menutup risiko
P1	Data Validation desimal >= 0 pada semua kolom hari sheet input	K3
P2	Proteksi sheet: kunci kolom template (nama/kode/konversi), buka hanya kolom hari	K4, K11
P3	SOP tambah barang/menu (satu formulir: master + resep + stok awal serentak)	K1, K2, K5, K6
P4	Ritual ganti periode sesuai Bab 7.3 + arsip file	K4
P5	Larangan isi KODE BARANG di baris satuan non-dasar; konvensi satuan dasar BOM	K7, K9
P6	Empat cek rutin 7.1 dijadwalkan tiap selesai refresh	Semua K senyap

Tabel 8.1 - Rekomendasi prosedural.

8.2 Teknis (Perlu Ubah Kode M)

#	Perbaikan di kode	Desain	Menutup risiko
T1	Query VALIDASI oranye (warning sheet "CEK DATA")	Anti-join: item input tanpa kategori/kode; menu BOM yatim; menu aktif tanpa resep; kode ganda; pasangan BOM ganda - dimuat sebagai tabel peringatan merah	Mengubah K1, K2, K5, K7, K10 dari senyap jadi terlihat
T2	fnSafeNumber mengonversi teks-angka	Number.From dengan try (gagal = 0), sehingga "131" teks tetap dihitung	K3
T3	Dedup lookup kategori	Table.Distinct/Group pada KategoriLookup sebelum join	K7
T4	Baris pengingat offset Promix 04	Kolom/step label di query atau judul sheet dinamis	K8

Tabel 8.2 - Rekomendasi teknis (siap ditanam dan divalidasi ulang).

Prioritas tertinggi adalah T1: satu query VALIDASI mengubah empat kelemahan senyap paling berbahaya menjadi terlihat setiap refresh, dengan biaya perubahan kode yang kecil dan terisolasi (query baru, tidak menyentuh pipeline yang sudah tervalidasi).

Lampiran A - Bukti Data dan Verifikasi

Seluruh angka bukti diambil dari file sampel di repositori dan hasil skrip validasi otomatis (so-surgery/validate.py 53/53 LULUS; validate_fdeviasi.py CEK1-CEK4 LULUS).

Objek	Angka	Sumber pemeriksaan
Baris Database_Konversi	501 (356 flag SO=YA, 328 flag masuk/keluar=YA, 30 LINK)	openpyxl, sheet DATA BASE
Baris kode terisi / kosong	176 terisi / 325 kosong (kode hanya di baris satuan dasar)	openpyxl, kolom KODE BARANG
Item unik template INPUT SO HARIAN	102, semuanya multi-baris satuan (total 344 baris tabel)	tabel IPT_SO_HARIAN A1:AJ345 + metadata FillCount 344
STOK AWAL coverage	102 item, 0 kosong, 0 item lepas	openpyxl, sheet STOK AWAL
DBS_BOM	219 baris, 38 menu, 57 bahan, 0 duplikat pasangan, 0 nama kosong	openpyxl, sheet DBS_BOM
Menu BOM tanpa DBS_MENU aktif	4: CARAMEL POPCORN SUNDAE - RESTO BAKSO; CUP - BAKSO; NASI; STRAWBERRY FRANZZI SUNDAE - RESTO BAKSO (plus GORENG MEKAR 1 PCS via trial)	anti-join DBS_BOM vs DBS_MENU
Baris Attribute null pada cache lama	70 baris, 14 item, 9 item terdampak bug hari-1	pivotCacheRecords1 + LAPORAN-VALIDASI.md
Contoh bug hari-1 (pra-migrasi)	ADONAN GORENG MEKAR 1.DEVIASI hari-1: +174.981 (seharusnya -11.512; stok awal 186.493)	sel E441 sheet CEK DEVIASI HARIAN lama
Validasi pasca-migrasi	15.765/15.810 baris identik; 45 known-fix; 0 anomali; PIVOT HASIL SO 1.199/1.199	validate_fdeviasi.py + validasi_final.py
Ukuran file pasca-migrasi	1.385.361 menjadi 757.337 byte (-45%)	so-surgery/build_new_xlsx.py
Isi penting RFC SO Harian (metadata)	FillTarget IPT_SO_HARIAN, FillEnabled true, 5 kolom x 344 baris, terakhir 2026-10-16	LocalPackageMetadataFile.xml

Tabel A.1 - Rangkuman bukti data.

Dokumen pendukung di repositori: migrasi-data-model/Section1_Revisi.m (kode M lengkap), PANDUAN-MIGRASI.md (langkah UI Data Model), LAPORAN-VALIDASI.md (bukti validasi angka dan cara cek mandiri per sel), DAX-Measures.dax (measure Akumulasi). Dokumen ini melengkapi rangkaian tersebut dengan sisi yang belum tercakup: perilaku sistem terhadap input yang salah dan tidak lengkap.